Med. Mycol. J.
Vol. 58J, J 63 − J 69, 2017
ISSN 2185 − 6486



原　著

# リゾチーム-キトサン糖複合体 LYZOX（リゾックス）およびデカン酸との組み合わせによるカンジダ増殖抑制効果

影島宏紀[1]　羽山和美[2]　高橋美貴[2]　安部美穂[2]
山田　剛[2]　齊藤　章[1]　平野翔一郎[1]　村上洋一[1]
安部　茂[2]

[1]和興フィルタテクノロジー株式会社
[2]帝京大学医真菌研究センター

**要　旨**

化粧品材料や食品添加物として使用されているリゾチームとキトサンをメイラード反応により融合させた複合体（以下 LYZOX とする）の *Candida albicans* の菌糸形発育抑制効果を検討した．*C. albicans* を LYZOX で 3 hr 処理して，16 hr 菌糸形発育誘発条件で培養した．その結果，LYZOX 濃度依存的にカンジダの菌糸形発育が抑制された．LYZOX の原料であるリゾチーム，キトサン，またはリゾチームとキトサンの混合物では菌糸形発育抑制効果は弱かった．さらに，LYZOX と中鎖脂肪酸のデカン酸を併用することで相乗効果を示すことが分かった．その併用効果は高く，70％菌糸形発育阻止時の FIC index 値は 0.20 の低値となった．この組成物について，口腔カンジダ症感染マウスへの防御効果を検証したところ，有意な舌症状の改善が確認された．これらの結果をふまえ LYZOX を新たな抗真菌活性素材として開発できる可能性について考察した．

**Key words：** anti-*Candida*, cosmetics, natural products, oral Candidiasis

## 序　文

皮膚カンジダ症は，日本医真菌学会が行っている疫学調査において全皮膚真菌症の約 8％を占め，白癬についで多い皮膚真菌症である[1]．爪カンジダ症などの一部を除くと，抗真菌外用薬の有効性は高い．しかしながら，治療後でも保菌状態が続くことが多く，発症される要因が残っている場合再発も多く，薬物療法以外の方法で発症を阻止する手段の開発が望まれている．

抗菌蛋白質であるリゾチームにガラクトマンナンまたはキトサンなどの多糖を結合させた複合体は，短時間でグラム陽性菌，グラム陰性菌の両者に対して菌活性を示す有用物質であると報告されており[2−4]，抗菌製品への応用が期待されている．特にわれわれが作製したリゾチーム-キトサン複合体（以下，LYZOX）は抗菌性能が高く，抗真菌効果にも期待できるかもしれない．そこで本研究では LYZOX の抗カンジダ活性を検討した．さらに，その活性を増強させるためにデカン酸との併用効果についても検討した．

## 材料および方法

### 1. 材料

LYZOX は和興フィルタテクノロジー株式会社（本社：東京都千代田区）にて製造したものを使用した．LYZOX の調製法を略記すると，日本バイオコン（本社：愛知県名古屋市）製の卵白由来酵素リゾチーム（ロット No. 0414LPC1）と，株式会社キミカ（本社：東京都中央区）製のカニ甲羅からキチナーゼ処理により調製したキトサンオリゴ糖（ロット No. 4G11091）を購入し，原材料とし，原報記載の手順[4]に準じて調製した．この調製法により得られるおもな組成物は，リゾチームと糖の化合物であることはすでに報告されている．特にリゾチームとキトサンの結合物は，Song[4]らの方法によって作製した．簡単に述べると，乾燥原料粉末を重量比 1：1 で混合し，恒温恒湿器にて 60℃，相対湿度 65％で 14 日間反応させ，得られた褐色生成物を LYZOX とした．LYZOX における SDS-PAGE での分子量計測では，おもなバンドは 30〜116 kDa に広がっており，Song らの

別冊請求先：影島宏紀
〒 306-0616　茨城県坂東市猫実 1129-1
和興フィルタテクノロジー株式会社　つくば技術センター
［受付：2017 年 2 月 15 日，受理：2017 年 4 月 20 日］
E-mail：hiroki.kageshima@waftec.jp